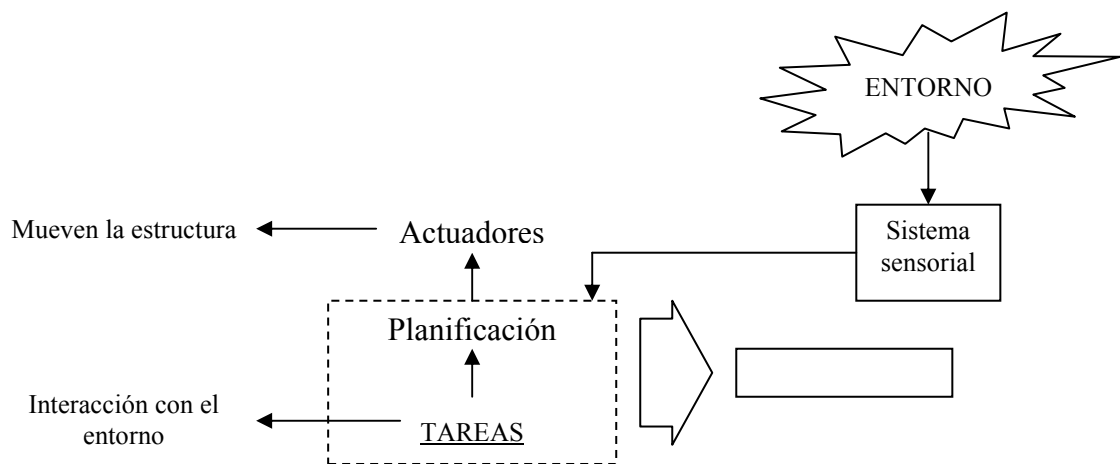


Tema 1: Introducción

1.1 ¿Qué es un robot?

Un robot es cualquier estructura mecánica que opera con un cierto grado de autonomía, bajo el control de un computador, para la realización de una tarea, y que dispone de un sistema sensorial más o menos evolucionado para obtener información de su entorno. La Robótica se suele dividir en dos grandes áreas: la robótica de manipulación y la robótica móvil.

En la siguiente figura se muestra un esquema de las partes de un robot:



En concreto el hardware estará constituido por:

- Una estructura mecánica
- Un sistema de actuación
- Un sistema sensorial interno
- Un sistema sensorial externo
- Un ordenador

Además debe haber un software que gestiona el sistema sensorial y mueve la estructura mecánica para la realización de una tarea.

1.2 Revisión histórica

La historia de la Robótica podemos resumirla en una serie de hitos clave:

Término Robot: Un dramaturgo checo, Karel Capek en 1921 creó una obra *Rossum Universal Robot*, donde existían unos seres que realizaban tareas rutinarias y desagradables para un ser humano. En checo “*robotta*” significa trabajo forzado.

Pre-robótica: Máquinas de control numérico (tornos, fresadoras, ...)

El primer robot surge en 1954, cuando George Devol integró una estructura mecánica y un ordenador, incluyendo un sistema sensorial.

Unimation fue la primera compañía que se dedicó a comercializar robots.

En principio se dedicaron gran parte de los esfuerzos a realizar tareas de manipulación, donde el manipulador se encontraba fijo e imitaba el brazo humano.

Los prototipos móviles deben tener un sistema sensorial más potente ya que interactúan más con el entorno, y a su vez se requiere de una planificación de tareas más compleja.

En principio los robots móviles operaban en entornos bastante controlados.

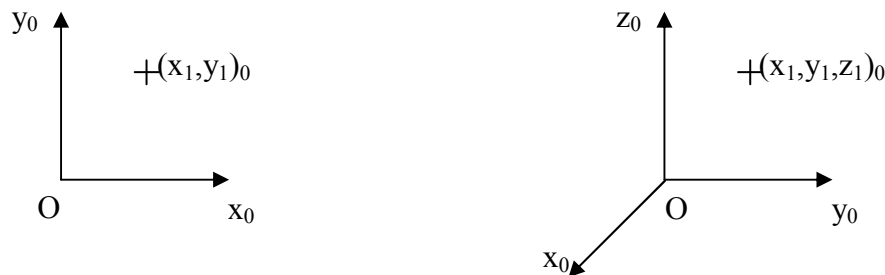
La aparición del PC ayudó bastante a la miniaturización de los prototipos.

En los 90 aparece Xavier, que es un robot móvil que puede desenvolverse en un entorno real. Surge en estos años el concepto y la intención de trabajar con robots de servicios.

Las predicciones dicen que para 2005 habrá prototipos que trabajen en 3D con gran fiabilidad. En 2010 habrá electrodomésticos robóticos, y en el 2030 robots humanoides que ayuden en tareas propias de humanos.

1.3 Cambio de sistemas de coordenadas

Un sistema de coordenadas en el plano viene definido por un origen (O) y dos direcciones (x,y). En el espacio se añadirá otra dirección (z).

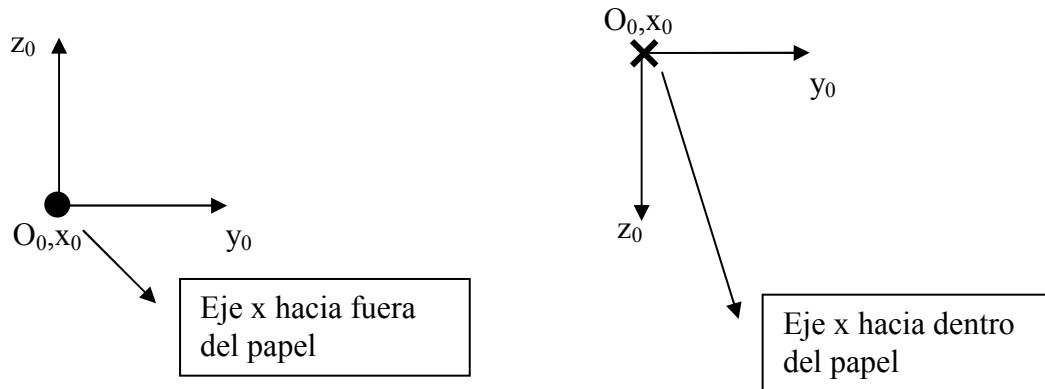


Consideraremos sistemas de coordenadas *dextrógiros*, es decir, que estén orientados a la derecha (regla de la mano derecha). En animación se utilizan sistemas levógiros.

Para definir un punto se utilizarán coordenadas homogéneas (x,y,z,w), donde los valores reales serán:

$$\left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w} \right) \text{ Habitualmente } w=1.$$

Para representar en el plano sistemas de coordenadas 3D adoptaremos el siguiente convenio:



Consideremos ahora dos sistemas de coordenadas dados por los subíndices 0 y 1. Las coordenadas de un punto en el sistema 0 podrán obtenerse a partir de las coordenadas de ese mismo punto en el sistema 1 por medio de la multiplicación por una matriz de paso T.

Matriz de paso

$$p_0 = {}^0T_1 \cdot p_1$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}_1 = {}^0T_1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}_0$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 4x1 4x4 4x1

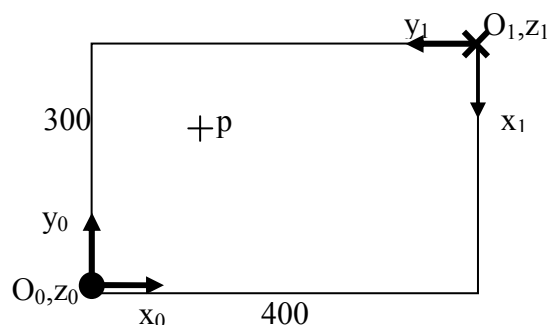
La matriz de paso tendrá por columnas a los vectores unitarios del sistema 1 expresados en el sistema 0, así como el origen del sistema 1 expresado en el sistema 0.

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} (x_1)_0 & (y_1)_0 & (z_1)_0 & (O_1)_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo1 .-

$$(p)_0 = \begin{bmatrix} 200 \\ 100 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (p)_1 = \begin{bmatrix} 200 \\ 200 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

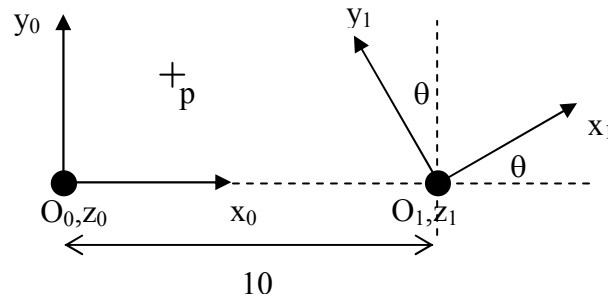
$$(p)_0 = {}^0T_1 \cdot (p)_1$$



Entonces la matriz T será:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 400 \\ -1 & 0 & 0 & 300 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo2 .-



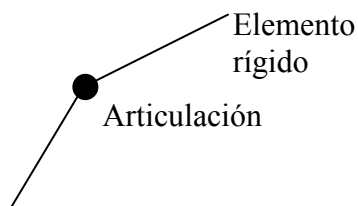
Conocemos \$(p)_1\$, y queremos calcular \$(p)_0\$

$(p)_0 = {}^0T_1 \cdot (p)_1$ En este caso tenemos una rotación y por lo tanto T será

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 10 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

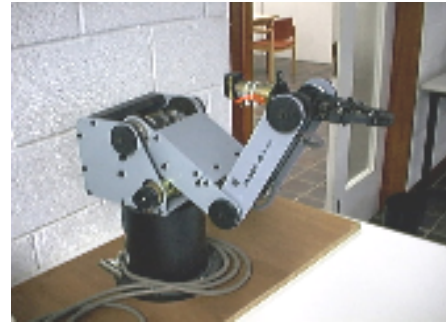
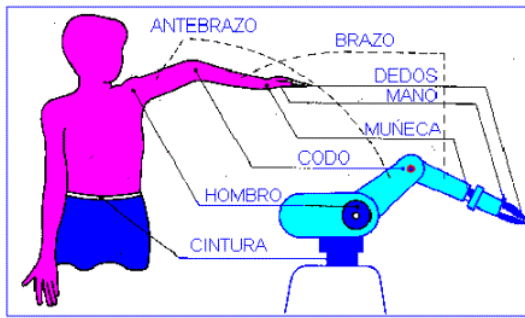
1.4 Definición de manipulador

Un robot se puede modelar como una cadena articulada compuesta de unas partes fijas llamadas *elementos rígidos* o eslabones que están unidas entre sí a través de *articulaciones*

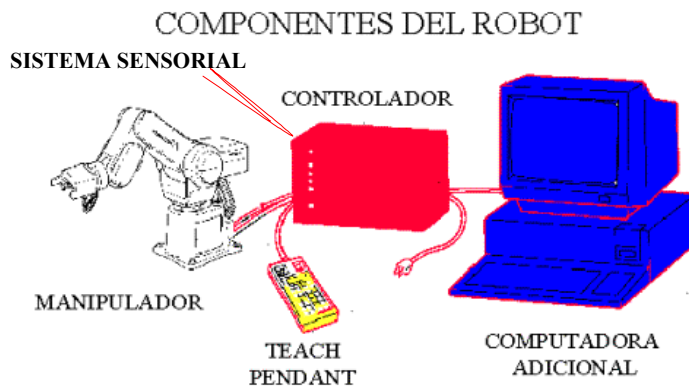


En particular para un manipulador, un extremo de la cadena está fijo y en el otro extremo hay un elemento de manipulación. Su estructura está compuesta por un brazo, una muñeca y un efector final.

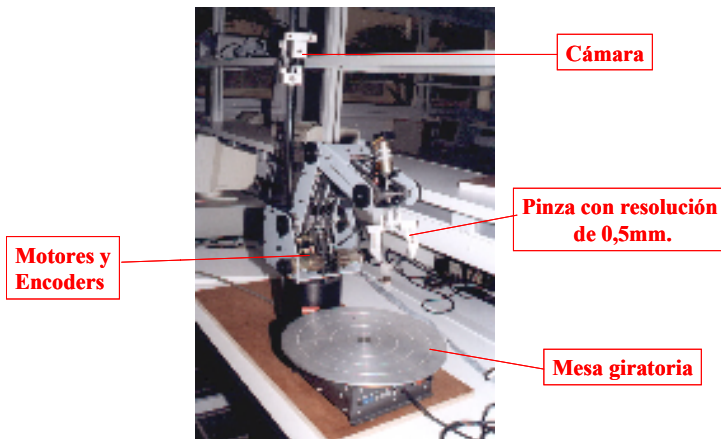
Están concebidos para manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales. En la figura se puede apreciar como son un intento de aproximar los movimientos más significativos de un brazo humano.



En el siguiente dibujo se muestran los componentes típicos de un robot manipulador,

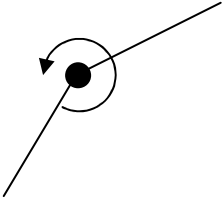
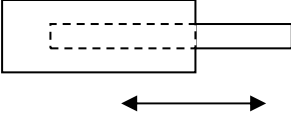


así como una fotografía con la implementación disponible en el laboratorio de robótica (manipulador SCORBOT).

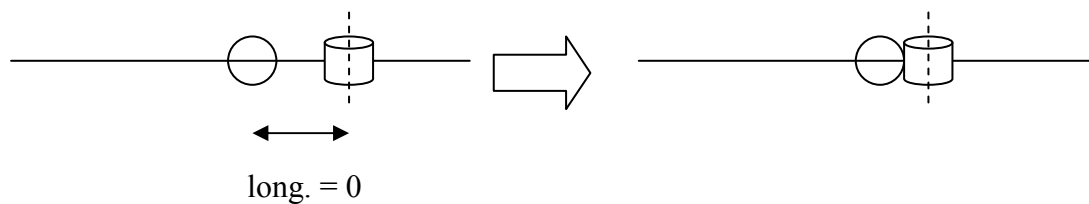


1.4.1 Articulaciones

Se considerarán dos tipos de articulaciones:

Rotación (Articulación de Revolución)	Traslación (Articulación Prismática)
	
Representación mediante un <i>cilindro</i> 	Representación mediante un <i>cubo</i> 

Las articulaciones complejas (por ejemplo las presentes en una mano humana, o en una rótula) las podemos representar mediante varias articulaciones simples (con un único grado de libertad) cuyos elementos tienen longitud 0.



Con este modelo se puede representar casi cualquier estructura que se mueva, siempre que los elementos no se deformen.

1.4.2 Variables generalizadas

Las variables generalizadas están asociadas a las articulaciones y definen sus “propiedades” de movimiento. En general las variables generalizadas las denotaremos por q , con el subíndice correspondiente al número de articulación.

q	θ	Articulación de revolución
	d	Articulación prismática

1.5 Morfología del robot

Como se comentó con anterioridad los elementos que componen un robot son:

- estructura mecánica
- transmisiones
- sistemas de accionamiento
- sensores

Apuntes de Robótica

- sistemas de control
- elementos terminales

La estructura mecánica está compuesta por los elementos mecánicos móviles que componen la cadena poli-articulada del robot. Entre cada dos elementos se inserta una articulación que permite el movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos (Figura 1).

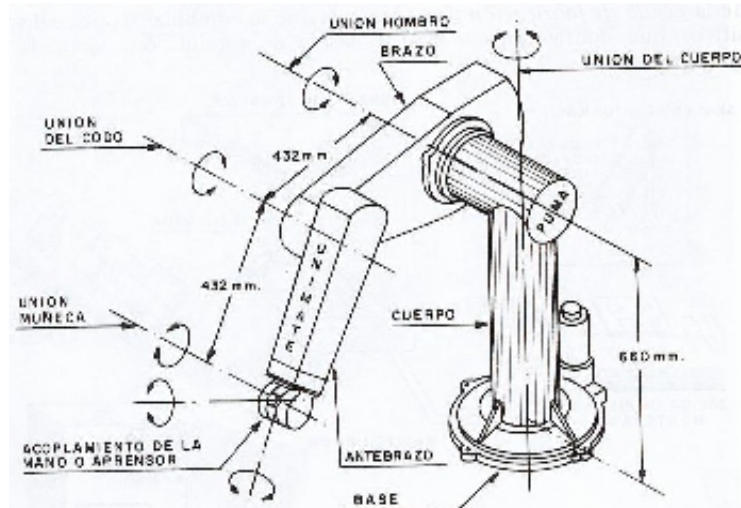


Figura 1: Esquema del manipulador PUMA 560 de Unimation. En él se observan los distintos elementos que componen la estructura mecánica y las articulaciones que las unen.

Los movimientos posibles para las articulaciones son: un desplazamiento (articulación de tipo prismático), un giro (articulación de rotación o de revolución) o una combinación de ambos (son menos habituales). Las dos primeras, en la práctica, son las más usadas y poseen un grado de libertad (GDL). Para un robot con este tipo de articulaciones, se tienen tantos GDL como articulaciones estén presentes en la estructura.

La posibilidad de combinar articulaciones de un tipo u otro está en función de la aplicación a la que se dedica el robot. Así, por ejemplo, si se quiere posicionar un objeto de cualquier manera en el espacio, se requerirán 6 GDL, como los que ofrecen los robots manipuladores PUMA de Unimation (figura 2 y figura 3) o de ASEA (figura 4) para recoger un objeto de una superficie plana, hará falta una configuración tipo Scara (figura 5); para el posicionamiento de una placa solar, hará falta una configuración esférica (figura 6); etc.

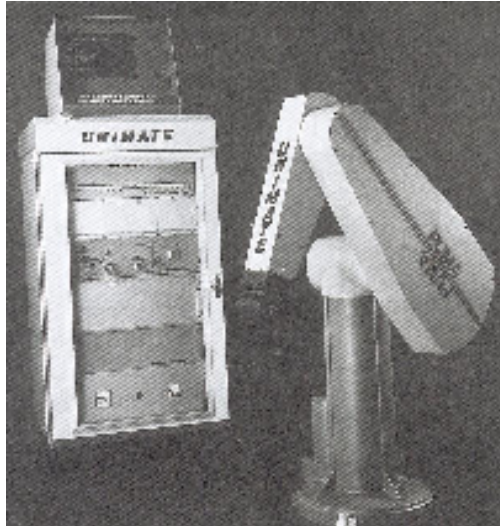


Figura 2: Robot manipulador PUMA 550/560 de Unimation con equipo de control VAL.

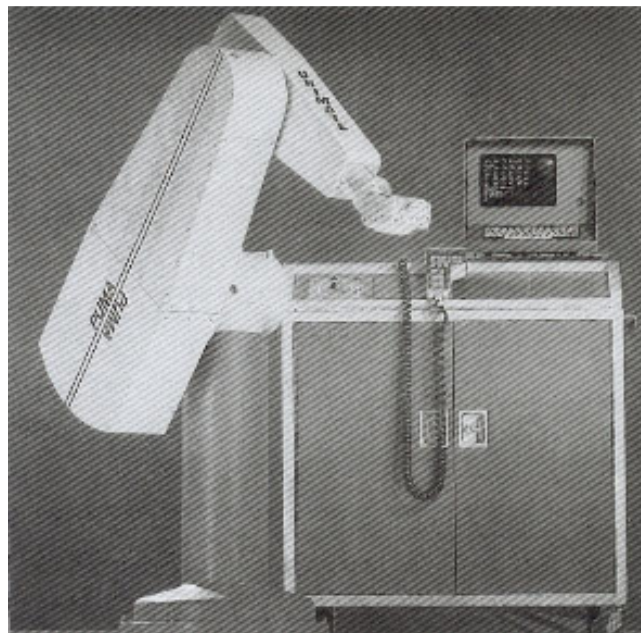


Figura 3: Robot PUMA 760 de Unimation.

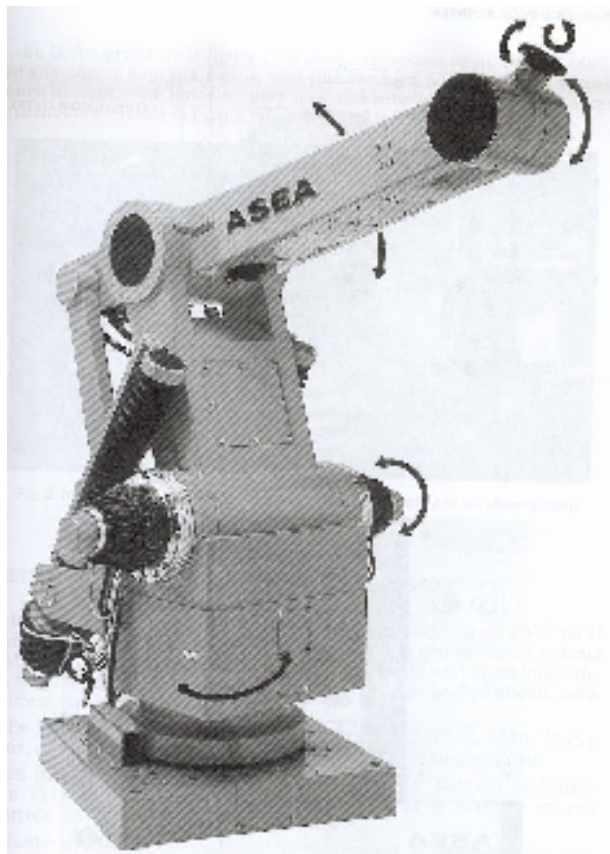


Figura 4: Manipulador IRB 60/2 de ASEA.

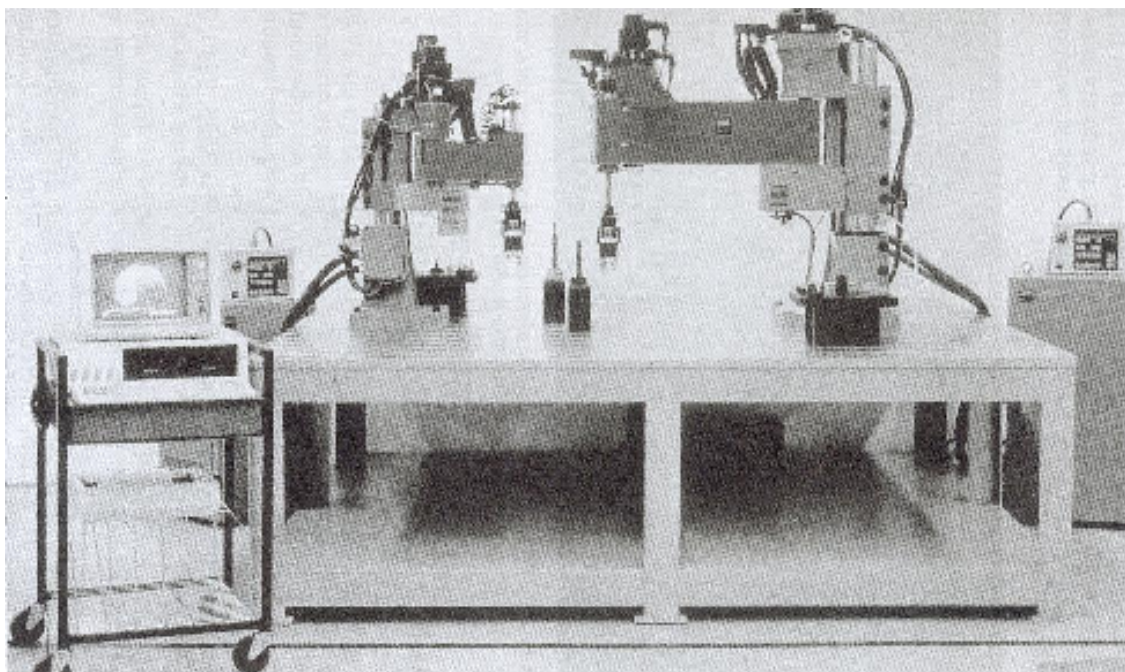


Figura 5: Sistemas de fabricación 7535 y 7540 de IBM (configuración SCARA).

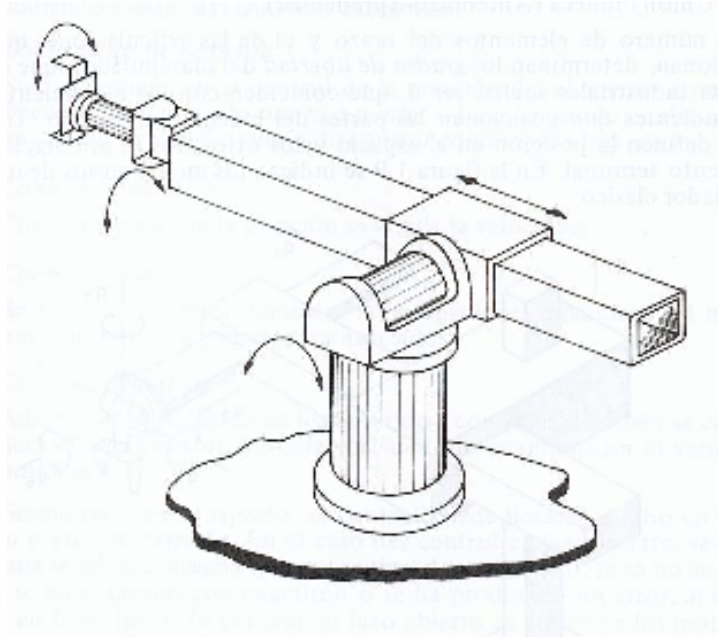


Figura 6: Esquema de manipulador esférico

Las transmisiones son las encargadas de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones. Ejemplos de sistemas de transmisión son los engranajes, las correas dentadas, las cremalleras, etc. También se utilizan para convertir movimiento lineal en movimiento circular y a la inversa.

Los reductores son los encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot.

Los sistemas de accionamiento o actuadores generan el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Según la energía involucrada en el dispositivo se distinguen entre actuadores neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Entre ellos hay diferencias de tamaño, precisión, controlabilidad, velocidad, potencia y coste, las cuales serán detalladas posteriormente.

Los sensores le sirven al robot para conocer su propio estado y el estado de su entorno, de ahí que se empleen dos tipos de sensores: los sensores internos, para conocer el estado del propio robot, y los externos. Hay una gran variedad de sensores que se utilizan en robótica.: sensores de posición (encoders, resolver, LVDT, etc.), de velocidad (tacogeneratriz), de presencia (interruptor, ultrasonidos, visión, inductivos, ópticos, etc.) y de fuerza (galgas extensiométricas).

El sistema de control lleva a cabo el control del movimiento de las articulaciones, actuando sobre los accionadores y obteniendo información a través de los sensores.

El elemento terminal o “end effector” le confiere al robot una interacción directa con su entorno. Pueden ser de dos tipos: pinzas o elementos de aprehensión (Figura 7), o también herramientas específicas para cada aplicación del robot (Figura 8).

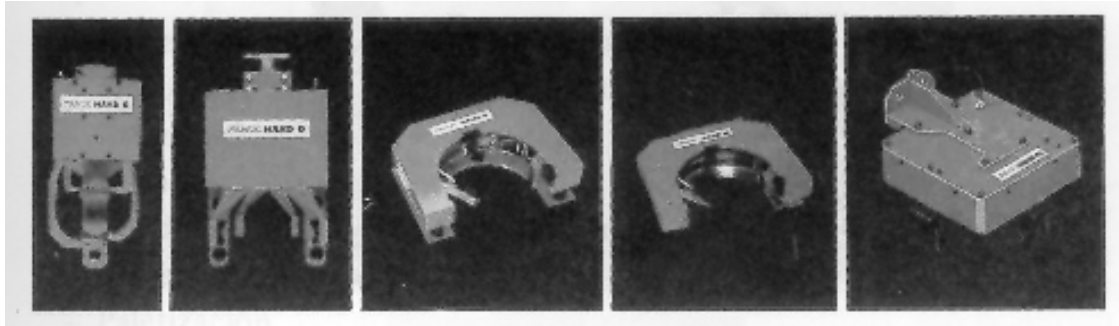


Figura 7: Diferentes modelos de aprehensores de la compañía FANUC.



Figura 8: Conjunto de herramientas adaptables a los manipuladores de ASEA.